

11:11



0.14
KB/S



HD¹

5G

4G

37



大数据1-4刘东让.doc

文件预览



学号： 2106410107



沈阳建筑大学

大数据技术基础 综合设计报告

2023年秋季学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机2101班

姓 名： 刘东让

1、题目名称：作业1

1、课后作业page17

2、题目要求：

1.1 在个人计算机上下载Anaconda3科学计算工具包， 并正确安装。

1.2 编写Python程序实现功能：从键盘输入若干姓名，保存在字符串列表中；输入任意姓名，检索列表中是否存在。

3、详细代码

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Sat Sep 30 14:45:31 2023
@author: DELL
"""

l = [];
for i in range(5):
    print("输出第",i+1,"个学生姓名:");
    s = input();
    l.append(s);
# %%
print(l);
n = input("请输入一个学生的姓名: ");
if n in l:
    print("yes");
else:
    print("no");
```

4、结果与分析

数组：刘东让 刘静伟 梁帅 李焱平 王蔓

结果：输入刘东让（数组中包含刘东让） yes

```

In [2]: runfile('C:/Users/DELL/untitled0.py', wdir='C:/Users/DELL')
输出第 1 个学生姓名:
刘东让
输出第 2 个学生姓名:
刘静伟
输出第 3 个学生姓名:
梁帅
输出第 4 个学生姓名:
李焱平
输出第 5 个学生姓名:
王蔓
['刘东让', '刘静伟', '梁帅', '李焱平', '王蔓']
请输入一个学生的姓名: 刘东让
yes

```

数组: 刘东让 刘静伟 梁帅 李焱平 王蔓

结果: 输入让东刘 (数组中不包含让东刘) no

```

In [3]: runfile('C:/Users/DELL/untitled0.py', wdir='C:/Users/DELL')
输出第 1 个学生姓名:
刘东让
输出第 2 个学生姓名:
刘静伟
输出第 3 个学生姓名:
梁帅
输出第 4 个学生姓名:
李焱平
输出第 5 个学生姓名:
王蔓
['刘东让', '刘静伟', '梁帅', '李焱平', '王蔓']
请输入一个学生的姓名: 让东刘
no

```

2、作业名称: 作业2

1、课后作业 page33 2.1

2、题目要求

“大润发”、“沃尔玛”、“好德”和“农工商”四个超市都卖苹果、梨、香蕉、桔子和芒果五种水果。使用NumPy的ndarray实现以下功能。

- (1)创建2个一维数组分别存储超市名称和水果名称;
- (2)创建1个4×5的二维数组存储不同超市的水果价格, 其中价格由4到10范围内的随机数生成;
- (3)选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉, 并将价格增加1元;

- (4) “农工商”水果大减价，所有水果价格减少2元；
- (5)统计四个超市苹果和芒果的销售均价；
- (6)找出桔子价格最贵的超市名称（不是编号）。

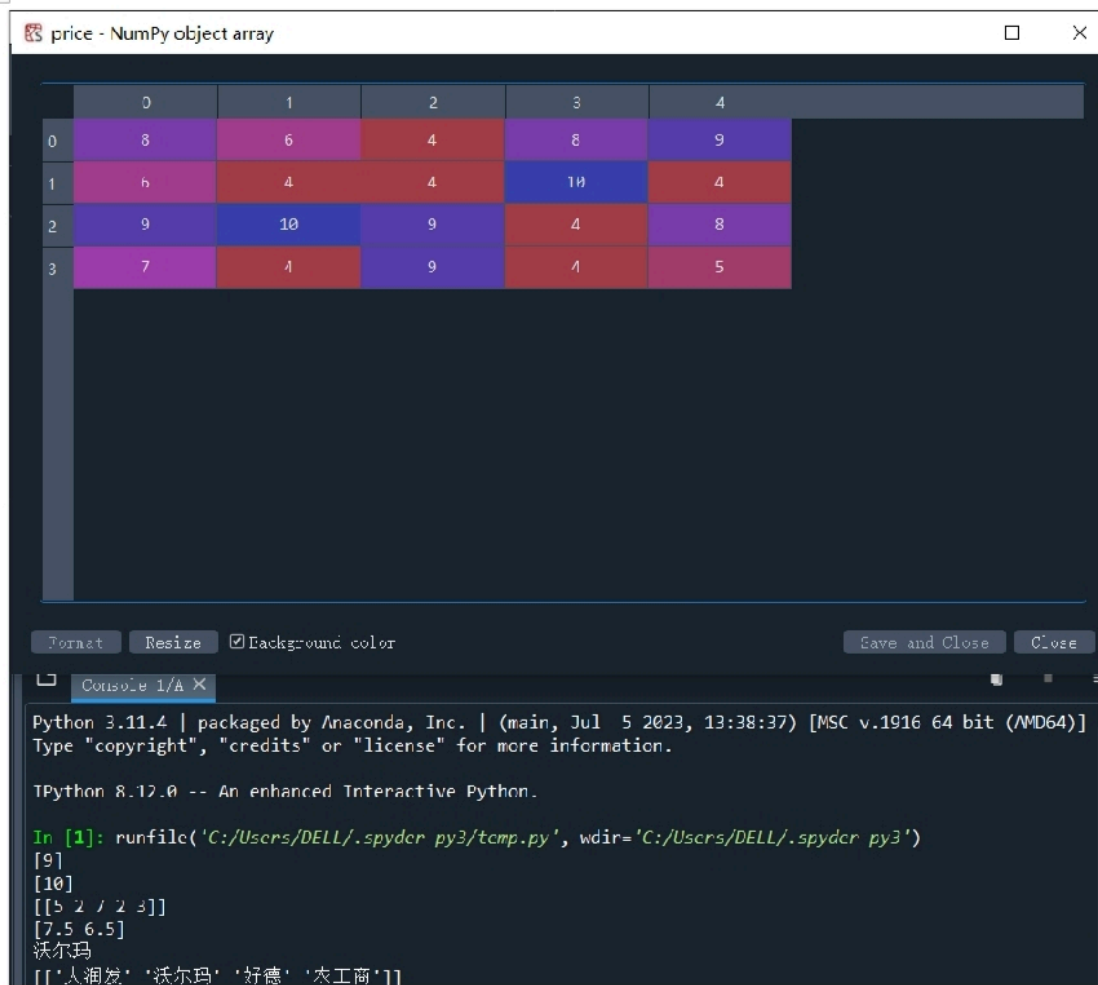
3、详细代码

```
#导入numpy
import numpy as np

names = np.array(['大润发', '沃尔玛', '好德', '农工商'])
fruit = np.array(['苹果', '梨', '香蕉', '桔子', '芒果'])
# %%
#创建二维数组
price=np.random.randint(4,11,size=(4,5))

# %%
#选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加1元；
print(price[names=="大润发",fruit=='苹果']+1)
print(price[names=="好德",fruit=='香蕉']+1)
# %%
#使用subtract函数为农工商水果减去2元
print( np.subtract(price[names=='农工商'], 2) )
# %%统计四个超市苹果和芒果的销售均价；
print(price[:,(fruit=='苹果')|(fruit=='芒果')].mean(axis=0))
#print (price.sum(axis=0)/5)
#print ()
# %%找出桔子价格最贵的超市名称（不是编号）。
d=print(names[price[:,fruit=='桔子'].argmax()])
print(names[d])
```

4、结果与分析



3、题目名称：作业三

1、课后作业 page63 3.2

2、题目要求

根据银行储户的基本信息，完成以下分析。

- 1) 从“bankpep.csv”文件中读取用户信息。
- 2) 查看储户的总数，以及居住在不同区域的储户数。
- 3) 计算不同性别储户收入的均值和方差。
- 4) 统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
- 5) 将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
- 6) 分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。

3、详细代码

#导入numpy

```
import os #调取operating system模块
cwd = os.getcwd()
print(cwd)
# %%
import pandas as pd
import numpy as np
from pandas import Series, DataFrame
#从D:/桌面/python/bankpep.csv文件读出数据
bankpep_data = pd.read_csv('C:/Users/Gene
Jey/Desktop/python/bankpep.csv ')
#查看储户的总数
#方法一
print(bankpep_data['id'].count())
#方法二
# print(bankpep_data.count())
#方法三
# print(bankpep_data.info())
#方法四
# print(bankpep_data.index)
#求不同区域的储户数
print(bankpep_data.groupby('region')['id'].count())
# %% 计算不同性别储户收入的均值和方差。
print(bankpep_data.groupby(['sex']).aggregate({'income':['mean','var']}))
# %%
#统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
#方法一
print(bankpep_data.groupby(['sex','region'])['pep'].count())
# %%
#方法二
print(bankpep_data[['sex','region','pep']].groupby(['sex','region']).count())
# %%
#将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
bankpep_data[['save_act','pep']]
=np.where(bankpep_data[['save_act','pep']]=='YES','1','0')
print(bankpep_data)
# %%
```

```
#分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。  
print(bankpep_data[['income','save_act','pep']].corr().round(1))#保留两位  
小数
```

4、结果与分析

不同地区的储户总数

```
600  
region  
INNER_CITY    269  
RURAL         96  
SUBURBAN      62  
TOWN          173  
Name: id, dtype: int64  
income  
mean          var
```

不同新别的储户收入均值与方差

```
sex  
FEMALE  27831.368233  1.698137e+08  
MALE    27216.694200  1.633458e+08
```

统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。

sex	region	
FEMALE	INNER_CITY	131
	RURAL	47
	SUBURBAN	30
	TOWN	92
MALE	INNER_CITY	138
	RURAL	49
	SUBURBAN	32
	TOWN	81

将存款账户、接受新业务的值转化为数值型

	id	age	sex	region	...	save_act	current_act	mortgage	pep
0	ID12101	48	FEMALE	INNER_CITY	...	0	NO	NO	1
1	ID12102	40	MALE	TOWN	...	0	YES	YES	0
2	ID12103	51	FEMALE	INNER_CITY	...	1	YES	NO	0
3	ID12104	23	FEMALE	TOWN	...	0	YES	NO	0
4	ID12105	57	FEMALE	RURAL	...	1	NO	NO	0
..	...	...	...	...	...	...	...	...	..
595	ID12696	61	FEMALE	INNER_CITY	...	1	YES	YES	0
596	ID12697	30	FEMALE	INNER_CITY	...	1	YES	NO	0
597	ID12698	31	FEMALE	TOWN	...	1	NO	NO	1
598	ID12699	29	MALE	INNER_CITY	...	1	NO	YES	0
599	ID12700	38	MALE	TOWN	...	0	YES	YES	1

分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。

```
[600 rows x 12 columns]
      income
income      1.0
```

4、题目名称：作业四

1、课后作业 page 86

2、题目要求

文件bankpep.csv存放着银行储户的基本信息，请通过绘图对这些客户数据进行探索性分析。

- 1) 客户年龄分布的直方图和密度图
- 2) 客户年龄和收入关系的散点图
- 3) 绘制散点图观察账户（年龄，收入，孩子数）之间的关系对角线，显示直方图
- 4) 按区域展示平均收入的柱状图，并显示标准差
- 5) 多子图绘制：账户中性别占比饼图，有车的性别占比饼图，按孩子数的账户占比饼图
- 6) 各性别收入的箱须图

3、详细代码

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
data = pd.read_csv('C:/Users/Gene
Jey/Desktop/python/bankpep.csv')
#客户年龄分布的直方图和密度图
data['age'].plot(kind = 'hist',bins = 10,density = True,title = 'age
-wwh')
data['age'].plot(kind = 'kde',style = 'k-')
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Density')
plt.show()
#%%
#客户年龄和收入关系的散点图
data[['age','income']].plot(kind = 'scatter',x = 'age',y =
'income',marker = 's',s = 8,title = 'Income-wwh',label =
'(age,income)',grid = True,xlim = [0,80]) #s设置点大小
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Income')
plt.show()
#%%
#绘制散点图观察账户（年龄，收入，孩子数）之间的关系，对角线显
示直方图
pd.plotting.scatter_matrix(data[['age','income','children']],c = 'm')
#c用来设置颜色：m为红紫色
```

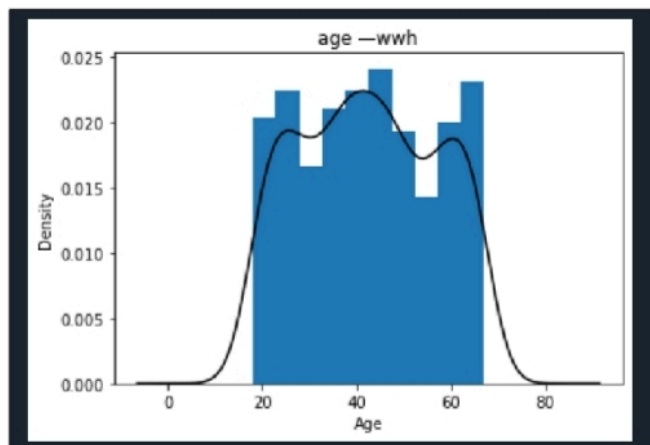
```

plt.show()
# %%
#按区域展示平均收入的柱状图，并显示标准差
import numpy as np
mean = data.groupby(['region']).agg({'income':np.mean})
std = data.groupby(['region']).agg({'income':np.std})
mean.plot(kind = 'bar',yerr = std ,rot = 45,title =
'Income-www',legend = False,color = 'r')
plt.xlabel('Region')
plt.show()
# %%
#多子图绘制：账户中性别占比饼图，有车的性别占比饼图，按孩子数
的账户占比饼图
sex_data = data.groupby(['sex'])['sex'].count()
car_data = data[data['car'] == 'YES'].groupby(['sex'])['sex'].count()
children_data = data.groupby(['children'])['children'].count()
fig = plt.figure(figsize = (7,6))
fig.add_subplot(2,2,1)
sex_data.plot(kind = 'pie',title = 'Sex',startangle = 60,autopct =
'%1.1f%%')
fig.add_subplot(2,2,2)
car_data.plot(kind = 'pie',title = 'CarSex',startangle = 60,autopct
= '%1.1f%%')
fig.add_subplot(2,2,3)
children_data.plot(kind = 'pie',title = 'Children',startangle =
60,autopct = '%1.1f%%')
plt.savefig('饼图.jpg',dpi = 400,bbox_inches = 'tight')
plt.show()
# %%
#各性别收入的箱须图
data[['income','sex']].boxplot(by = 'sex',figsize = (6,6))
plt.show()

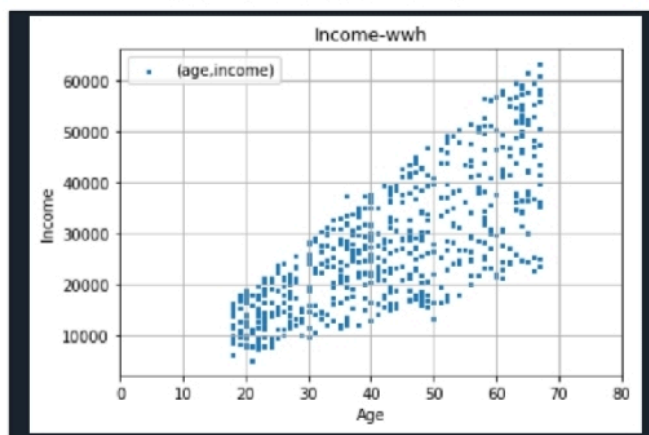
```

4、结果分析

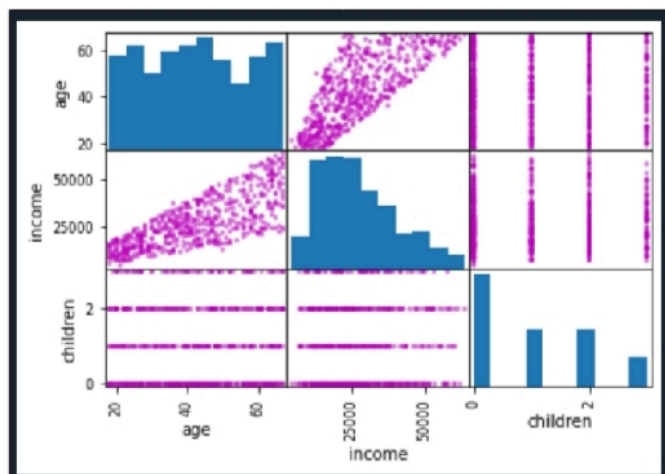
客户年龄分布的直方图和密度图



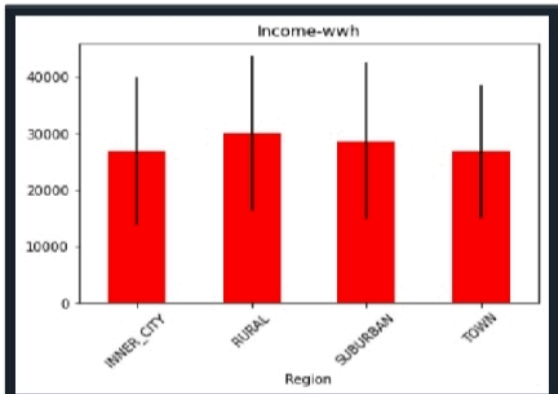
客户年龄和收入关系的散点图



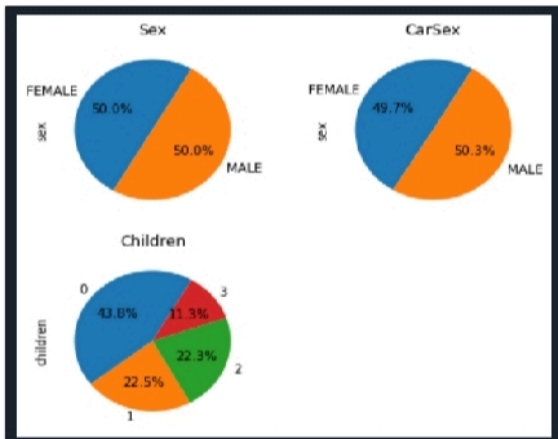
绘制散点图观察账户（年龄，收入，孩子数）之间的关系，对角线显示直方图



按区域展示平均收入的柱状图，并显示标准差



多子图绘制：账户中性别占比饼图，有车的性别占比饼图，按孩子数的账户占比饼图



各性别收入的箱须图

